

直交射影と正規直交化 演習

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/orthogonal-projection/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 直線への射影

$x = (4, 0)^T$ を $u = (1, 1)^T$ の生成する直線へ射影し、残差を求めよ。

問題 2 正規直交化

$a_1 = (1, 0, 1)^T$ 、 $a_2 = (0, 1, 1)^T$ をグラム・シュミット法で正規直交化せよ。

問題3 射影行列

xy 平面への射影 $P = \text{diag}(1, 1, 0)$ について、 $P^2 = P$ を確認し、 $(1, 2, 3)^\top$ の射影と残差を求めよ。

問題4 最短距離

問題1の直線上の点 $z = (t, t)^\top$ までの距離の2乗を求め、射影が最も近いことを示せ。